

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS WEB,
COMPUTACIÓN EN LA NUBE Y
APLICACIONES MÓVILES



VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

TRABAJO FIN DE MÁSTER

MEDICIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO DE
CARGAS TRABAJO DE CODIFICACIÓN DE VIDEO
SOBRE CONTENEDORES

AUTOR: GUILLERMO BLÁZQUEZ ORTEGA

TUTORA: JUAN GUTIERREZ AGUADO

JULIO 2026

Declaración de autoría:

Yo, Guillermo Blázquez Ortega, declaro la autoría del Trabajo Fin de Máster titulado “Medición de Consumo Energético de cargas trabajo de codificación de video sobre contenedores” y que el citado trabajo no infringe las leyes en vigor sobre propiedad intelectual. El material no original que figura en este trabajo ha sido atribuido a sus legítimos autores.

Firmado:

Resumen:

Conocer el consumo energético que una carga de trabajo necesita es un aspecto esencial en el contexto actual, en el cual la mayoría de la carga de computación se lleva a cabo en grandes CPDs empleando arquitectura de contenedores. Una toma de métricas constante permite realizar estimaciones precisas, aportando mucha información relevante a la hora de definir diferentes aspectos técnicos.

El siguiente Trabajo Fin de Máster gira en torno a esta premisa y a las problemáticas que ello implica, estando enfocado en la codificación de video de alta resolución sobre contenedores que emplean CPU y GPU física para acelerar el proceso. El objetivo es lograr la mejor configuración de codificación de video para FFmpeg que consuma la menor cantidad de energía sin empobrecer la calidad. Para poder lograrlo, se ha requerido una herramienta que permita medir el consumo de procesos individuales, tanto sobre la CPU como en la GPU, y para ello se ha realizado una comparativa entre herramientas, las cuales están pensadas para medir el consumo de trabajo de tareas desplegadas sobre contenedores.

Una vez se ha seleccionado la herramienta indicada, se han realizado un conjunto de baterías de pruebas que me han permitido llegar a las CONCLUSIONES.

Abstract:

This is the abstract of the TFM. It must be short and cover the main aspects of the TFM. esto es una prueba de escritura usando el

Resum:

Aquest és el resum del TFM. Ha de ser curt (màxim mitja pàgina) i cobrir els aspectes principals del TFM.

Agradecimientos:

Me gustaria agrader el apollo de mi tutor Juan Gutierrez Aguado, quien me ha acompañado en todo el proceso de elaboracion y redaccion del siguiente trabajo fin de master. Gracias a Juan, he podido emplear referencias de valor y definir pruebas que demuestren la relevancia de mi trabajo.

Índice general

1. Introducción	9
2. Estado del Arte	11
3. Metodología	13
4. Resultados	15
5. Conclusion	17
A. Apéndice	19
Bibliografía	19

Capítulo 1

Introducción

En la actualidad, la carga computacional ha migrado del dispositivo local hacia grandes Centros de Procesamiento de Datos (CPD), los cuales emplean una arquitectura de microservicios basada en contenedores y gestionada por orquestadores como Kubernetes. Este cambio de paradigma ha transformado la planificación y estimación de costes, haciendo necesaria la obtención de métricas de consumo con alta precisión, esenciales no solo para la gestión económica, sino también para el análisis de sostenibilidad.

Ante la creciente dependencia de recursos energéticos limitados y materias primas, calcular el coste de una carga de trabajo permite realizar estimaciones de impacto social y climático, más allá del ámbito puramente económico. Por tanto, la capacidad de monitorizar estos datos es fundamental para la toma de decisiones, trascendiendo el nivel técnico del CPD para alcanzar el ámbito legislativo y estratégico de las organizaciones.

Bajo este contexto, el presente Trabajo de Fin de Máster (TFM) se desarrolla en el marco del proyecto Energy-Conscious Optimization for Cloud-Edge Video Ecosystems (ECO-STREAM). Este proyecto se centra en la optimización de cargas de trabajo de codificación y streaming de vídeo mediante el uso de CPU y GPU físicas. El objetivo principal de este trabajo es identificar la configuración de codificación de alta resolución que minimice el consumo energético sin comprometer la calidad del resultado final. Para ello, es indispensable contar con herramientas capaces de medir el consumo energético a nivel de contenedor, segmentando el gasto entre CPU y GPU.

Para la adquisición de métricas, se propone el uso de herramientas software adaptadas a arquitecturas de contenedores, utilizando la medición de consumo energético total del sistema como punto de verificación. Se ha descartado el uso de hardware de medición externo debido a su complejidad de implementación, así como a los desafíos de mantenimiento y escalabilidad que presentan en entornos de producción.

Finalmente, este trabajo aspira a establecer una configuración de codificación eficiente y, simultáneamente, validar la precisión de las herramientas de monitorización software propuestas para entornos contenerizados con aceleración por GPU.

Una vez definido el contexto y la problemática que se desea solventar en la introducción 1, pasaremos al capítulo 2. En este capítulo se definirá el marco teórico y contexto tecnológico, el cual será la base con la que justificaremos las decisiones tomadas a lo largo de este trabajo. Seguidamente, en el capítulo 3 se describirán los diferentes pasos, configuraciones y problemáticas encontradas durante el desarrollo del trabajo. En el apartado 4, se gestionarán diferentes tablas y ayudas gráficas, las cuales facilitarán la comprensión y el desarrollo de las conclusiones, en base a los datos resultantes de la experimentación

Para finalizar, en el capítulo 5, se expondrán las conclusiones y reflexiones acerca del trabajo realizado.

Capítulo 2

Estado del Arte

Capítulo 3

Metodologia

Capítulo 4

Resultados

Capítulo 5

Conclusion

Apéndice A

Apéndice

Bibliografía